BSC(생물안전작업대) 풍속 측정 기준 정리

국제 기준 비교 — EN 12469 · NSF/ANSI 49 · ISO 14644-3 · EU GMP Annex 1 (2022) | 작성일 2026-10-28

개요 — BSC만을 대상으로 하는 ISO 규격은 없습니다. 실무에서는 다음 기준을 조합해 적용합니다.

- EN 12469: 유럽 BSC 성능 규격으로, 국제적으로 가장 많이 인용됩니다.
- NSF/ANSI 49: 미국 규격으로, 사실상 글로벌 표준 역할을 합니다.
- ISO 14644-3: 클린룸·청정공기장치 시험 방법입니다. 풍속 측정 방법론을 여기서 가져다 씁니다.
- EU GMP Annex 1 (2022): 무균 제조에서 BSC를 Grade A 구역으로 쓸 때 적용됩니다.

1. EN 12469:2000 (Class II BSC)

하강기류(Downflow)	평균 0.25–0.50 m/s
균일도	개별 측정점이 평균에서 ±20% 이내
측정 위치	작업구(전면 개구부) 상단 높이 근처의 수평면. 내벽에서 일정 거리 떨어진 격자점에서 측정
격자 간격	약 150 mm 이하
유입기류(Inflow)	전면 개구부 평균 ≥ 0.40 m/s
Class I 유입풍속	0.7–1.0 m/s
추가 시험	KI-Discus 차폐 시험, 기류 가시화(smoke)

2. NSF/ANSI 49 (Class II)

유입기류	Type A1: ≥ 0.38 m/s (75 fpm) Type A2·B1·B2·C1: ≥ 0.51 m/s (100 fpm)
유입 측정법	DIM(Direct Inflow Measurement, 풍량후드)을 우선 사용. 대체법으로 Constricted sash 법, 3 inch 개구부 풍속계 법
하강기류 측정	새시 하단보다 약 10 cm(4 inch) 위 수평면, 15 cm(6 inch) 이하 격자, 벽에서 15 cm 이상 떨어진 점에서 측정
하강기류 판정	평균이 제조사 공칭값 ±0.025 m/s(5 fpm) 이내 개별점은 평균 대비 ±20% 또는 ±0.08 m/s 중 큰 값 이내
측정기	교정된 열선풍속계(thermal anemometer)

3. ISO 14644-3:2019 (측정 방법론)

- 풍속 측정은 필터 면에서 약 150–300 mm 떨어진 측정면에서 격자 방식으로 합니다.
- 측정점 수는 면적에 따라 정하고, 점마다 충분한 시간 동안 측정해 평균값을 냅니다.
- 교정된 풍속계를 쓰고, 측정 불확도를 문서화합니다.
- BSC 자체의 합격 기준은 없고, 측정 방법만 정의합니다.

4. EU GMP Annex 1 (2022 개정, 2023.8 시행)

Grade A 일방향기류 풍속	0.36–0.54 m/s (guidance value)
측정 위치	"Working position"(작업 위치). 필터 면이 아닙니다
예외	과학적 근거를 CCS(Contamination Control Strategy)에 문서화하면 다른 값도 허용
균일도	"homogeneous air speed"(균일한 풍속)를 요구
재적격성평가 주기	Grade A/B: 최대 6개월 / Grade C/D: 12개월
동반 요구	기류 가시화(smoke study) 동영상 기록, 필터 누설시험, 입자 분류(ISO 14644-1 기준)

5. 기준 비교 요약

구분	하강기류	유입기류	측정 위치
EN 12469	0.25–0.50 m/s, ±20%	≥ 0.40 m/s	작업구 상단 높이 수평면
NSF/ANSI 49	공칭값 ±0.025 m/s	A1 ≥ 0.38 / A2 등 ≥ 0.51 m/s	새시 하단 +10 cm
ISO 14644-3	합격 기준 없음 (방법론만 규정)		필터 면에서 150–300 mm
EU GMP Annex 1	0.36–0.54 m/s (가이드값)	—	작업 위치

6. 실무에서 자주 걸리는 부분

1. 기준 범위가 서로 다릅니다. EN 12469 하강기류는 0.25–0.50 m/s, Annex 1 가이드값은 0.36–0.54 m/s입니다. 일반 BSC를 무균 공정의 Grade A로 쓰면 Annex 1 범위를 벗어날 수 있으므로, CCS에 정당화 근거(예: smoke study로 일방향성·보호 성능 입증)를 넣어야 합니다.
2. 측정 위치가 다릅니다. BSC 규격은 작업구 높이 수평면, Annex 1은 작업 위치 기준입니다. SOP에 측정 높이를 명확히 정의해 두는 것이 좋습니다.
3. 풍속만 맞춰서는 안 됩니다. 하강기류를 높이면 유입기류와의 균형이 깨져 차폐 성능이 떨어질 수 있습니다. 유입·하강 기류를 함께 평가해야 합니다.

※ 본 자료는 일반 지식을 바탕으로 정리한 참고용 요약이며, 규격 원문과 대조 검증하지 않았습니다. 특히 EN 12469의 정확한 측정 높이, ISO 14644-3의 측정점 수 산정식, 각 규격의 최신판 여부는 밸리데이션 문서에 인용하기 전 반드시 원문으로 확인하십시오.